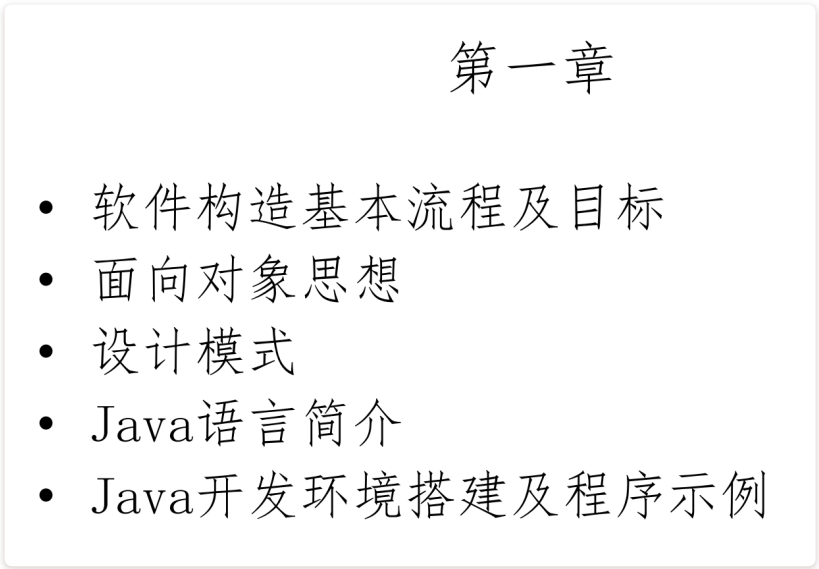
面向对象的软件构造概述

第一章.pdf



软件构造基本流程及目标

软件构造的目标

四大目标：可理解性、可维护性、可复用性、时空性能

可理解性

- 特定命名规范
- 清晰的注释说明
- 代码布局合理
- 文件组织方式合理
- 方法不易过长或过短
- 避免多层嵌套

可维护性

- 模块化编程，高内聚低耦合
- 灵活使用设计模式

可复用性

- 构造在不同应用中能够重复使用的模块(API)
- 模块化、泛型化、抽象化
- 提供完备的细粒度操作，保证功能完整性

时空性能

- 内存性能
- IO性能
- 算法性能

软件=程序 + 数据 + 文档

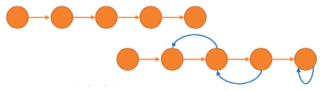
- 程序：计算机运行时执行的一系列**指令**
- 数据：使得程序能够适当地操作信息的**数据结构**
- 文档：描述程序的研制过程、方法和使用到的图文资料

两种基本模型

线性模型和迭代过程

传统软件开发过程模型

- 两种基本模型
  - 线性模型
  - 迭代过程
- 传统软件开发过程模型
  - 瀑布过程
  - 增量过程
  - 原型过程
- 流行的软件开发过程模型
  - 敏捷开发
  - 测试驱动开发



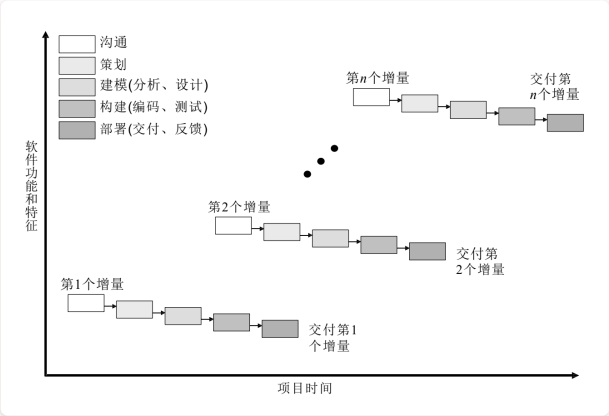
上为线性，下为迭代

瀑布过程

典型的预见性开发方法，严格按照预先计划的需求分析，从而逐渐完成一系列编码
特点是

- 线性推进
- 阶段划分清晰
- 整体推进
- 无迭代
- 管理简单
- **无法适应需求和变化**

增量过程

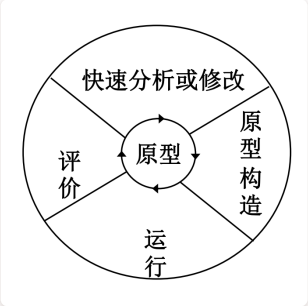


原型过程

原型过程是先**快速建立起来一个可以运行的程序**，这个程序往往是最终软件的子集。其在开发中的作用是：

- 获得用户的真正需求
- 可用于为一个项目或项目中的某些部分，确定技术、成本和进度的可能性。

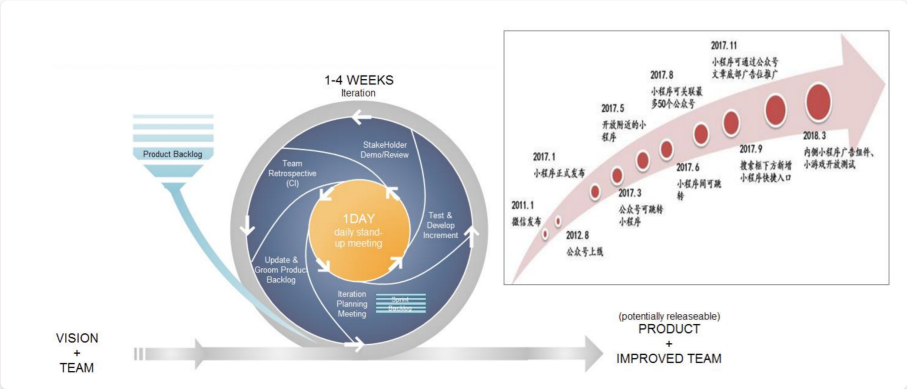
在原型系统中不断调整以满足用户的各种需求，不断迭代，也能让开发者逐步弄清用户的需求。



流行的软件开发模型

敏捷开发

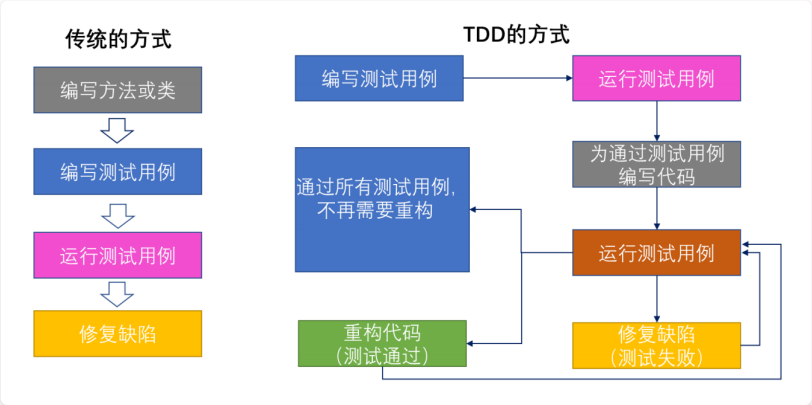
通过快速迭代和小规模的持续改进，以快速适应变化。



测试驱动开发

TDD(Test-Driven Development)

编写某个功能的代码前先编写测试代码，然后只编写让测试通过的功能代码，通过测试来推动开发过程的进行。



其优势为：

- 强化对需求的理解，有助于从使用者的角度设计简单易用的接口。
- 强化模块与接口的概念，促使我们实现松耦合的设计，并更多地依赖于接口，提高系统的可扩展性和抗变性。
- 频繁运行单元测试，尽量避免和尽早发现错误，极大地降低后续测试及修复的成本。
- 提供持续的回归测试，代码易于维护和重构。
- 可实时验证功能正确性的测试代码就是最好的代码文档，且与最新代码同步。
- 减轻压力、降低忧虑、提高我们对代码的信心，提高程序开发效率。

面向对象思想

面向对象三大特性

- 封装(Encapsulation)

  隐藏对象的属性和实现细节，仅对外公开访问方法

  增强安全性和简化编程

- 继承(Inheritance)

  子类继承父类的特征和行为

  实现代码的复用

- 多态(Polymorphism)

  同一个行为具有不同的表现能力

  提高了程序的扩展性和可维护性

	面向过程	面向对象
区别	以分步骤的方式解决问题。 用方法组织代码。	以分类的方式解决问题 用类组织代码。
共同点	细节上面用面向过程解决，整体上用面向对象把控。 二者相辅相成，并不是对立的。	

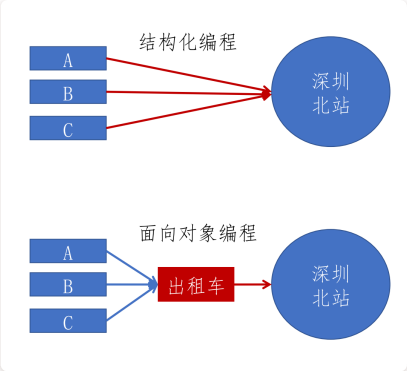
面向对象VS面向过程：基本思想和要点

- 任何事物皆对象
- 通过类比得到对象之间的相似性
- 对象之间的相互联系是通过传递“消息”完成的。

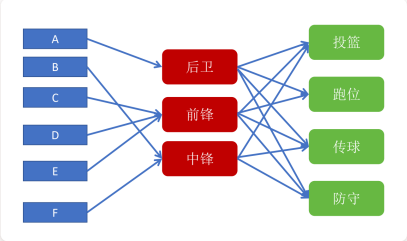
优点：模块化、自然性、并发性、重用性

面向对象VS面向过程：优势

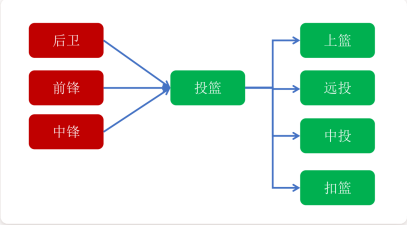
解耦、封装



复用



多态



使用多态，将每个具体的类的某个方法的实现细节与上层相隔开，这样使用同样的投篮指令，不同位置的球员能够给出不同类型的具体执行方式。

设计模式

考点

设计模式是一个抽象的方案

模式不是具体的函数库、空定义、模板类

设计模式的本质是面向对象设计原则的实际运用

目的是为了提高代码的可重用性、代码的可阅读性和代码的可靠性（本质上还是面向对象设计的四个原则重写了一遍）

Java语言简介

运行Java程序的具体过程

1. 使用编辑器编写Java源程序：主类名.java
2. 使用编译器(javac)将源程序编译成字节码：源文件名.class
3. 利用虚拟机(解释器)运行

   > 运行过程：载入，代码校验，解释执行
   >
   > java源程序名.class

Java开发环境搭建及程序示例

略